

ОПРЕДЕЛИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТОКОВ ВО ВСЕХ ВЕТВЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ И НАПРЯЖЕНИЯ НА ЗАЖИМАХ ВЕТВЕЙ ПРИЕМНИКА

Согласно схеме, на рис 2 2 определяем действующие значения напряжений на зажимах ветвей приемника

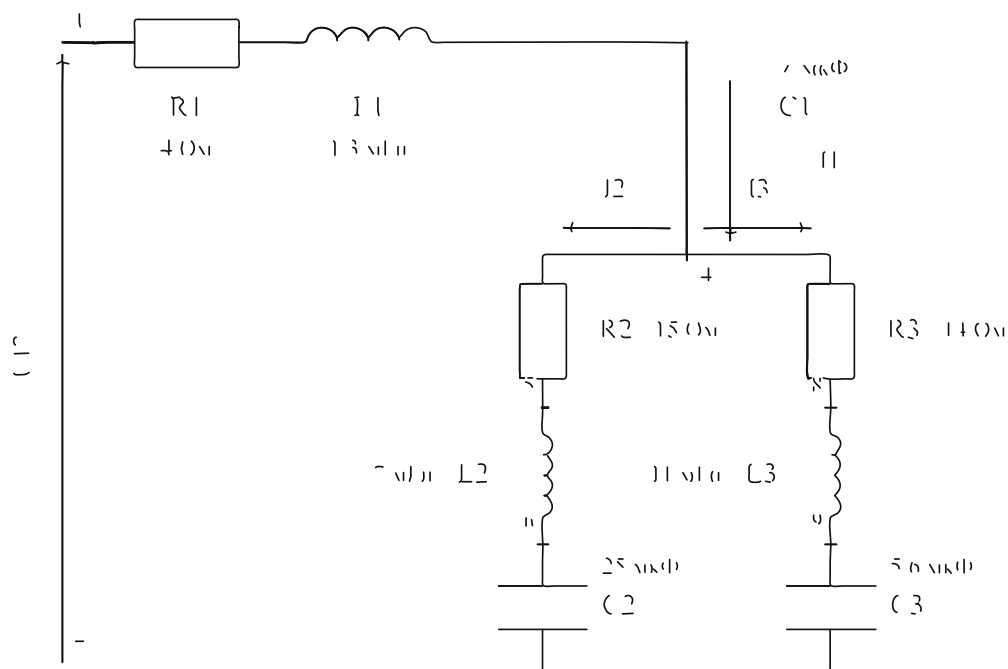


Рисунок 22 - Расчетная схема цепи

$$|I_1| = -2,17 - j1,37 = 2,561 \text{ A}, |I_2| = -2,12 + j0,05 = 2,12 \text{ A}$$

$$|I_3| = -0,05 - j1,42 = 1,42 \text{ A}$$

$$U_1 = U_{12} + U_{23} + U_{34} + U_{45} + U_{56} + U_{67} = 35,35 - j33,17 \text{ V}$$

$$U_1 = -35,35 - j33,17 = 48,475 \text{ V}$$

3 ОПРЕДЕЛИТЬ ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ АМПЕРМЕТРА А, ВОЛЬТМЕТРА V И ВАТТМЕТРА W

Определяем показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_1 = I_1 = 2,561 \text{ A}, U_1 = U_1 = 48,475 \text{ V}$$

$$P_{II} = U_1 I_1 \cos \varphi = 48,475 \cdot 2,561 \cdot 0,982 = 121,927 \text{ W}$$

4 РАСЧЕТАТЬ АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ ФОРМЕ. КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ПРИЕМНИКА ПРОВЕРИТЬ БАЛАНС МОЩНОСТЕЙ